

Slide Pert 13

PERTEMUAN 13 — FASE F

Algoritma Dijkstra

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Strategi Algoritmik

Pert	Topik
8	Greedy
9	D&C
10	Backtracking
11	Latihan Soal
12	Graph, BFS, DFS

Hari ini: **Dijkstra** — penutup Strategi Algoritmik!

Apersepsi

“Google Maps — masukkan asal & tujuan. Hitungan detik dapat rute tercepat!”

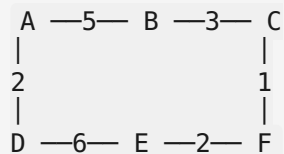
*Itu **Algoritma Dijkstra!***

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Masalah jalur terpendek
 2. Langkah Dijkstra
 3. Praktik Dijkstra manual
 4. Penerapan nyata
-

Masalah Jalur Terpendek

Input: Graph berbobot positif **Output:** Jarak terpendek dari start ke semua verteks



Dari A ke F — lewat mana?

Syarat Dijkstra

Boleh	× Tidak Boleh
Bobot positif	Bobot negatif
Graph berarah	—
Graph tak berarah	—

*Dijkstra hanya bekerja untuk **bobot positif**!*

3 Konsep Utama

Konsep	Arti
Jarak sementara	Jarak terbaik yang diketahui (bisa berubah)
Relaxation	Perbarui jarak jika ditemukan jalur lebih pendek
Final	Jarak sudah pasti — tidak berubah lagi

Langkah Dijkstra

1. `jarak[start] = 0`, lainnya = ∞
2. Ulangi sampai semua final:
 - a. Pilih verteks v dengan jarak terkecil yg belum final
 - b. Finalkan v
 - c. Relaxation: perbarui jarak tetangga

Relaxation — Step by Step

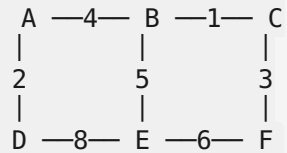
$A(0) \xrightarrow{4} B(\infty)$
 jarak_baru = $0 + 4 = 4 < \infty \rightarrow B = 4$

$B(4) \xrightarrow{1} C(\infty)$
 jarak_baru = $4 + 1 = 5 < \infty \rightarrow C = 5$

$C(5) \xrightarrow{3} E(10)$
 jarak_baru = $5 + 3 = 8 < 10 \rightarrow E = 8$ (lebih pendek!)

Relaxation = "Bukankah ini lebih pendek?"

Contoh Lengkap



Iter	Pilih	A	B	C	D	E	F
1	A	0*	4	∞	2	∞	∞
2	D		4	∞	2*	10	∞
3	B		4*	5		9	∞
4	C			5*		8	8
5	E					8*	8

Pseudocode Dijkstra

```

PROCEDURE Dijkstra(graph, start)
  jarak[1..n] ← ∞
  final[1..n] ← FALSE
  jarak[start] ← 0

  FOR i ← 1 TO n DO
    v ← verteks dg jarak minimum & belum final
    final[v] ← TRUE

    FOR tetangga u dari v DO
      IF NOT final[u] THEN
        jarak_baru ← jarak[v] + bobot(v,u)
        IF jarak_baru < jarak[u] THEN
          jarak[u] ← jarak_baru
        ENDIF
      ENDIF
    ENDFOR
  ENDFOR
END

```

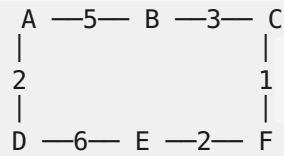
Dijkstra = Greedy!

Greedy	Dijkstra
Ambil pilihan terbaik saat ini	Pilih verteks jarak terkecil saat ini
Optimal substructure	Jarak sub-jalur = jarak terpendek sementara
Irrevocable	Sekali final, tidak berubah

Dijkstra adalah algoritma Greedy pada graph!

Aktivitas 1: Dijkstra Manual

30 menit — Individu



Dari A → semua verteks. Isi tabel!

A → F lewat mana?

Aktivitas 2: Dijkstra + Graph 2

30 menit — Berpasangan



Dari Sekolah → Rumah. Berapa jarak terpendek?

Aktivitas 3: Peta Sekolah

20 menit — Kelompok

Buat peta 4-5 tempat di sekitar sekolah!

1. Gambar graph

2. Tentukan bobot (jarak meter)
3. Jalankan Dijkstra
4. Presentasikan!

Penerapan Dijkstra

Aplikasi	Start	Bobot
Google Maps	Lokasi	Jarak/waktu
Routing internet	Router	Latency
GPS navigasi	Posisi	Jarak
Game pathfinding	Karakter	Waktu tempuh

Rangkuman

Konsep	Inti
Dijkstra	Cari jalur terpendek — bobot positif
Relaxation	Perbarui jarak tetangga
Final	Jarak sudah pasti
Greedy	Pilih jarak terkecil saat ini
Kompleksitas	$O(V^2)$ / $O((V+E) \log V)$

Materi Esensial Berikutnya

Pengolahan Data Bervolume Besar (Big Data)

Tugas Rumah

Cari jalur terpendek dari rumah ke sekolah pakai Dijkstra!

Gambar graph + tabel + jalur

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Dijkstra: selalu ambil yang terpendek untuk sampai ke tujuan.”